

A3. Kompyuterni tashkil qilishning arifmetik asoslari. Turli xil sanoq tizimlarida arifmetik operatsiyalarni bajarish.

Amaliy ishning maqsadi

Talabalarda kompyuterlarning arifmetik asoslari, ikkilik sanoq tizimining ustuvorligi, turli sanoq tizimlarida sonlarni o'tkazish va arifmetik amallarni bajarish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Kerakli jihozlar va vositalar

- Qog'oz va ruchka
- Kalkulyator (ixtiyoriy)
- Kompyuter (Windows Calculator – Programmer mode)
- Microsoft Word yoki Google Docs

Nazariy qisqacha eslatma

Kompyuterlar barcha hisoblashlarni **ikkilik sanoq tizimi (2-lik)** asosida bajaradi. Sababi — elektron sxemalarda faqat **ikki holat (0 va 1)** ishonchli aniqlanadi. Biroq foydalanuvchi uchun qulaylik sababli **o'nlik (10-lik)**, **sakkizlik (8-lik)** va **o'n oltilik (16-lik)** sanoq tizimlari ham qo'llaniladi.

Asosiy sanoq tizimlari:

- 2-lik (Binary)
- 8-lik (Octal)
- 10-lik (Decimal)
- 16-lik (Hexadecimal)

1-topshiriq. Sanoq tizimlarini vizual tushunish

Quyidagi rasm asosida turli sanoq tizimlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganing.

www.allspectrum.com

Binary	Decimal	Hex
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

**order more free cards at
www.allspectrum.com/cards**

CONVERSIONS

Decimal	Binary	Octal	Hex
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	12
18	10010	22	13

Topshiriq:

1. Har bir sanoq tizimining asosini yozing
2. Qaysi sanoq tizimi kompyuterda **bevosita** ishlatilishini belgilang
3. 16-lik sanoq tizimi nima sababdan qulay ekanini izohlang

2-topshiriq. Sanoq tizimlari o'rtasida sonlarni o'tkazish

2.1. O'nlik $\rightarrow$ ikkilik

Berilgan son: 25_{10}

Bo'lish usuli orqali ikkilikka o'tkazing.

Natija:

$$25_{10} = 11001_2$$

2.2. Ikkilik $\rightarrow$ o'nlik

Berilgan son: 101101_2

Og'irlik koeffitsienti usuli bilan hisoblang.

Natija:

$$101101_2 = 45_{10}$$

2.3. Ikkilik $\rightarrow$ o'n oltilik

Berilgan son: 11101110_2

Natija:

$$11101110_2 = EE_{16}$$

3-topshiriq. Ikkilik sanoq tizimida arifmetik amallar

Quyidagi rasm asosida ikkilik qo'shish va ayirishni tushuning.

3.1. Ikkilik qo'shish

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 0110 \\ \hline 10001 \end{array}$$

3.2. Ikkilik ayirish

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0111 \\ \hline 0110 \end{array}$$

Topshiriq: shu misollarni qog'ozda qayta bajaring.

4-topshiriq. O'n oltilik sanoq tizimida arifmetik amallar

Quyidagi rasm asosida hexadecimal qo'shishni bajaring.

Decimal Numbers	4-bit Binary Number	Hexadecimal Number
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Misol:

$$\begin{array}{r}
 2A_{16} \\
 + 1F_{16} \\
 \hline
 49_{16}
 \end{array}$$

Topshiriq:

$$A_{16} + 7_{16} = ?$$

$$3C_{16} - 12_{16} = ?$$

5-topshiriq. Kompyuterda tekshirish (qiziqarli)

1. **Calculator** → **Programmer mode**
2. Binary, Decimal, Hex rejimlarini almashtiring
3. Oldingi hisob-kitoblaringizni tekshiring

Xulosa yozing:

“Kompyuter hisoblash natijalari bilan qo‘l bilan hisoblash mos keldimi?”

6-topshiriq. Mantiqiy bog‘lash (tahliliy savol)

Quyidagi savolga yozma javob bering:

Nima uchun kompyuterlar o‘nlik emas, aynan ikkilik sanoq tizimida ishlaydi?

Kamida **3 sabab** keltiring.

Hisobot tarkibi (talaba topshiradi)

1. Amaliy ish nomi (A3)
2. Maqsad
3. Sanoq tizimlari jadvali
4. O‘tkazish misollari
5. Arifmetik amallar
6. Kalkulyator orqali tekshiruv
7. Xulosa

Xulosa (namuna)

Ushbu amaliy ish davomida kompyuterni tashkil qilishning arifmetik asoslari o‘rganildi. Turli sanoq tizimlarida sonlarni o‘tkazish va arifmetik amallarni bajarish ko‘nikmalari shakllantirildi. Natijada ikkilik sanoq tizimi kompyuterlar uchun asosiy ekanligi aniqlandi.

Nazorat savollari

1. Sanoq tizimi nima?
2. Ikkilik sanoq tizimining asosi nechaga teng?
3. O‘n oltilik sanoq tizimi qayerlarda qo‘llaniladi?
4. Ikkilik qo‘shish qanday bajariladi?
5. Nima sababdan kompyuterlar ikkilik sanoq tizimida ishlaydi?